

Introdução à Programação com Python

Componente Curricular: Algoritmos e Programação | Público-Alvo: Turma Inicial (Nível Básico)

1. O que é um Algoritmo?

De forma simples, um **algoritmo** é uma sequência de instruções lógicas e bem definidas que resolvem um problema específico ou executam uma tarefa. Pensar de forma algorítmica é algo que já fazemos no cotidiano: quando seguimos uma receita de bolo ou montamos um móvel seguindo um manual, estamos executando um algoritmo.

No mundo da computação, escrevemos essas instruções em uma linguagem que o computador entende. Nesta aula, utilizaremos o **Python**, uma das linguagens mais populares, limpas e poderosas do mundo.

2. O Conceito de Variáveis: Gavetas da Memória

Imagine que o computador possui um armário gigante cheio de gavetas vazias. Quando estamos programando, frequentemente precisamos guardar dados (um nome, um número, um valor monetário) para usá-los mais tarde.

Uma **variável** é o nome ou a "etiqueta" que colamos em uma dessas gavetas para identificar o que está guardado dentro dela. Quando criamos uma variável, reservamos um espaço na memória do computador.

Regra de Ouro: Atribuição

Em programação, o símbolo de igual (=) significa **recebe**. Ele serve para guardar um valor dentro da variável.

```
# Criando uma variável chamada 'ano' e guardando o número 2026 dentro dela  
ano = 2026
```

```
# Criando uma variável chamada 'pais_sede' e guardando o texto "América do Norte"  
pais_sede = "América do Norte"
```

3. Tipos Primitivos de Dados

O computador precisa saber o tipo de dado que está guardado em cada gaveta para entender o que pode fazer com ele. Por exemplo, podemos somar dois números, mas não faz sentido somar duas palavras. No Python, os quatro tipos básicos são:

Tipo em Python	Nome Técnico	O que armazena?	Exemplo no Código
<code>int</code>	Inteiro	Números inteiros (positivos ou negativos), sem casas decimais.	<code>gols = 3</code>
<code>float</code>	Ponto Flutuante	Números reais, que possuem casas decimais (separadas por ponto).	<code>preco_ingresso = 150.50</code>
<code>str</code>	String (Texto)	Cadeias de caracteres (letras, símbolos, textos). Sempre entre aspas.	<code>selecao = "Brasil"</code>
<code>bool</code>	Booleano	Valores lógicos de verdadeiro ou falso.	<code>campeao = True</code>

4. Operações Matemáticas e Cálculos

O computador é excelente em realizar cálculos rapidamente. O Python utiliza operadores simples para as quatro operações matemáticas básicas e outras funções úteis:

- `+` Adição (ex: $A + B$)
- `-` Subtração (ex: $A - B$)
- `*` Multiplicação (ex: $A \times B$)
- `/` Divisão (ex: A / B)

Atenção com a Divisão:

O resultado de uma divisão usando o operador `/` será sempre do tipo `float` (com casas decimais), mesmo que a divisão seja exata (ex: `4 / 2` resulta em `2.0`).

5. Interação com o Usuário: Entrada e Saída

Para que nosso algoritmo seja dinâmico, precisamos interagir com a pessoa que o está utilizando:

1. **Saída de Dados (`print`):** Mostra uma mensagem ou o conteúdo de uma variável na tela.

2. **Entrada de Dados (`input`)**: Abre um espaço para o usuário digitar uma informação. *Importante*: Tudo o que entra pelo `input()` chega como texto (`str`). Se quisermos calcular, precisamos converter para número usando `int()` ou `float()`.

```
# Exemplo de conversão de entrada
idade_texto = input("Digite sua idade: ")
idade_numero = int(idade_texto) # Converte o texto para número inteiro
```

Atividade Guiada: O Calculador oficial da Copa do Mundo 2026

Contexto Real: Três amigos de Videira (SC) estão planejando assistir a alguns jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Eles precisam comprar os ingressos, mas o preço está em dólares americanos (USD). Eles precisam de um algoritmo simples que faça a conversão do preço total dos ingressos para a moeda local, o Real (BRL), e calcule quanto cada um deve pagar, dividindo o valor igualmente.

Desafio: Construir um programa em Python que solicite o preço do ingresso em dólares, a cotação atual do dólar em reais, e exiba o custo total e a divisão exata para os 3 amigos, sem utilizar estruturas complexas como condições ou repetições.

6. Passo a Passo da Construção do Algoritmo

Vamos construir o código linha por linha, entendendo a lógica de cada instrução.

Passo 1: Coleta de dados (Entradas)

Precisamos pedir ao usuário o preço do ingresso e o valor do dólar hoje. Como são valores com centavos, usaremos `float()`.

```
# Perguntando os valores e convertendo imediatamente para número decimal
preco_dolar = float(input("Digite o preço do ingresso da Copa (em dólares): "))
cotacao_dolar = float(input("Digite o valor da cotação atual do dólar em Reais: "))
```

Passo 2: Processamento dos Dados (Cálculos)

Agora realizaremos as operações matemáticas baseadas nas variáveis que acabamos de receber. Primeiro, descobrimos o valor total em reais multiplicando o preço pela cotação. Em seguida, dividimos o total por 3.

```
# Calculando o valor total convertido para o Real brasileiro
valor_total_reais = preco_dolar * cotacao_dolar

# Dividindo o custo total igualmente entre os 3 amigos do grupo
valor_por_amigo = valor_total_reais / 3
```

Passo 3: Exibição dos Resultados (Saídas)

Por fim, usamos o `print()` para mostrar os resultados calculados de forma clara na tela.

```
# Mostrando os resultados finais
print("--- RESULTADO DO PLANEJAMENTO ---")
print("O preço total dos ingressos em Reais é: R$", valor_total_reais)
print("Cada um dos 3 amigos deverá pagar: R$", valor_por_amigo)
```

7. Código Completo Unificado

Abaixo está o script completo pronto para ser executado no ambiente de desenvolvimento:

```
# =====
# PROGRAMA: CALCULADOR DE CUSTOS - COPA DO MUNDO 2026
# =====

# 1. ENTRADAS DE DADOS
preco_dolar = float(input("Digite o preço do ingresso da Copa (em dólares): "))
cotacao_dolar = float(input("Digite o valor da cotação atual do dólar em Reais: "))

# 2. PROCESSAMENTO (CÁLCULOS)
valor_total_reais = preco_dolar * cotacao_dolar
valor_por_amigo = valor_total_reais / 3

# 3. SAÍDA DE DADOS
print("
=== RESUMO DOS CUSTOS DA VIAGEM ===")
print("Preço individual por ingresso: $", preco_dolar)
print("Custo total do grupo em Reais: R$", valor_total_reais)
print("Valor que cada um dos 3 amigos deve guardar: R$", valor_por_amigo)
print("=====")
```

8. Exercício de Fixação para Praticar

Sua vez de codificar: Modifique o algoritmo acima para resolver um novo problema:

Imagine que a Seleção Brasileira fará um período de treinos e consumirá uma quantidade fixa de litros de água por dia. Crie um script em Python que receba (via `input`):

1. A quantidade de litros de água consumida pela delegação em 1 dia.
2. O total de dias que durará o período de treinos.

O seu programa deve calcular e exibir na tela o **total de litros de água** que a comissão técnica precisará providenciar para todo o período.